3 β は $0 < \beta < \pi/4$ を満たす実数とする．実積分

$$\int_0^\infty \exp(-x^2 \cos 2\beta) \cos(x^2 \sin 2\beta)\, dx \qquad (*)$$

を求めるために，複素関数 $f(z) = \exp(-z^2)$ を考える．また r を正の実数とし，複素数平面上の曲線 I, C, J を

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

$$C = \{r \exp(i\theta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \theta \leq \beta\}$$

$$J = \{x \exp(i\beta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

で定める．そして閉曲線 $\Gamma = I \cup C \cup J$ に，Γ で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める．

(1) $\displaystyle\int_\Gamma f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty} \int_C f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(3) 実積分 $(*)$ の値を求めよ．ただし，$\displaystyle\int_0^\infty \exp(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}/2$ なることは証明せずに用いて良い．